



SISTEMA DE GESTÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS

ALUNOS: EDUARDO FREITAS, GABRIEL CÉSAR, LUCAS ÂNGELO, STEFFANY
OUVERNEY.

DISCIPLINA: SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS
PROFESSOR: ANDERSON NAMEN

INTRODUÇÃO

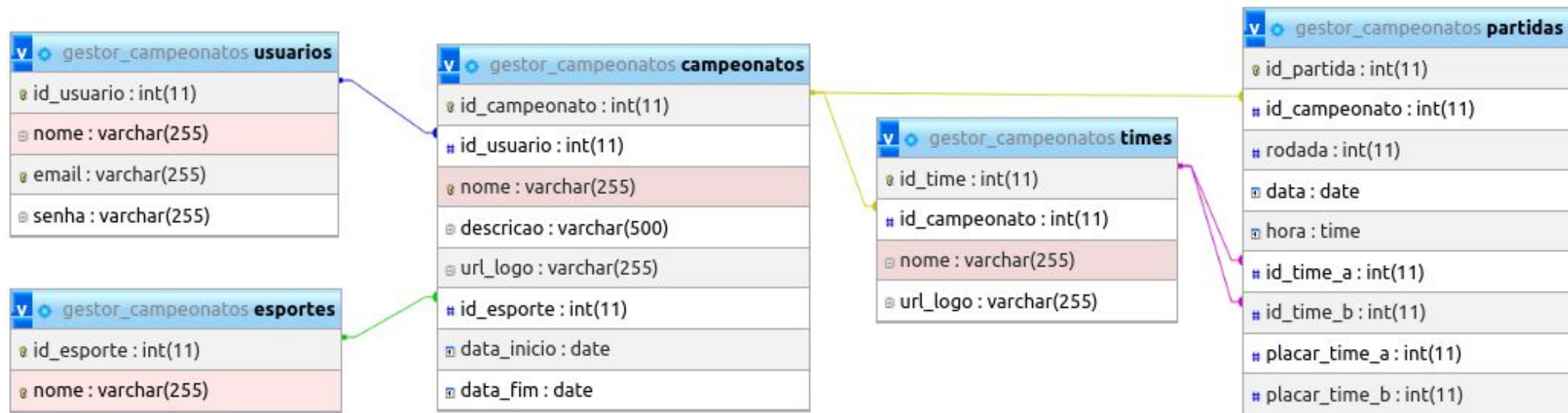
- **Objetivo do sistema:** Plataforma que organiza desde campeonatos profissionais á amadores
- **Público-alvo:** Organizadores e espectadores de eventos esportivos
- **Diferencial:** Classificação e status automatizados
- **Tecnologias usadas:** Python, Flask, Jinja, MySQL

ARQUITETURA

- **Frontend:** Páginas web simples com Server Side Render no Jinja
- **Backend:** APIs e rotas montadas no Python com o Flask
- **Banco de Dados:** MySQL com 5 tabelas principais
 - **Fluxo:** Usuário → Campeonato → Times → Partidas

TABELAS DO BANCO

- **Usuários:** Donos dos campeonatos
- **Esportes:** Modalidades disponíveis
- **Campeonatos:** Torneios criados
- **Times:** Equipes participantes
- **Partidas:** Jogos agendados



MODELO LÓGICO

DIFERENCIAL NA TABELA CAMPEONATOS

REGRA DE FUNCIONAMENTO:

Status de andamento calculado via SQL:

SE $\text{data_inicio} > \text{HOJE}$ $\rightarrow$ "Em breve"

SE $\text{data_fim} < \text{HOJE}$ $\rightarrow$ "Terminado"

SENÃO $\rightarrow$ "Em andamento"

CRUD: CONSULTA / READ

- **O que faz:** Mostra todos os campeonatos
- **Como funciona:**
 - Classifica automaticamente como "Em breve", "Andamento" ou "Terminado"
 - Ordena por data de início
 - Filtra por dono (se logado)

CRUD: CRIAÇÃO / CREATE

- **Regras:**

- Nomes únicos para campeonatos
- Times não podem jogar contra si mesmos
- Só o dono pode adicionar dados

CRUD: ATUALIZAÇÃO / UPDATE

- **Regras:**

- Válida datas (fim > início)
- Recalcula classificação ao atualizar placares
- Bloqueia edições por não-donos

CRUD: REMOÇÃO / DELETE

- **Regras:**

- Permissão: Apenas o usuário dono do campeonato pode excluir seus dados.
- Exclusões em cascata garantem que:
 - Ao excluir um campeonato, todos os times e partidas relacionados também são excluídos automaticamente.
 - Ao excluir um time, suas partidas relacionadas também são apagadas.
 - Bloqueia edições por não-donos

DIFERENCIAIS TÉCNICOS

- Classificação e status dinâmicos calculada em tempo real
- Simplicidade devido a interface unificada para múltiplos esportes

SEGURANÇA

- **Proteções:**

- Escape de dados contra SQL Injection
- Verificação de sessão em todas as ações CRUD
 - **Exemplo:** "Usuário X só edita seus campeonatos"

DESAFIOS

- Complexidade das queries com múltiplos JOIN
- Sincronização de datas/horários
- Validação de regras de negócio no backend

PRÓXIMOS PASSOS

- Adicionar estatísticas para jogadores em campeonatos
- Adaptação em partidas para campeonatos poliesportivos
- Ações CRUD da tabela de esportes
 - Ações de superusuário/administrador
- Inscrições de espectadores em torneios
 - Sistema de notificações por e-mail ou SMS ou Whatsapp
- Eliminar vulnerabilidades de credenciais de usuários